

【注意:】

- 1、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点，包括但不限于数组、结构体、类等相关概念!!!

知识点白名单:

允许多个源程序文件，允许每个源程序文件中多个函数，每个函数中可存在下面的程序结构顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/条件表达式

循环: 可用关键字为 while/do-while/for/break/continue (不允许 if+goto)

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio>    //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath>     //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits>   //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式
```

```
#include <limits>    //仅适用于 C++
```

★ cstdio/cmath/iomanip 中的系统函数**可以**直接使用，包括课上未介绍过的，具体可自行查阅

变量类型白名单:

```
char / unsigned char
```

```
short / unsigned short
```

```
int / unsigned int
```

```
long / unsigned long
```

```
long long / unsigned long long
```

```
float
```

```
double
```

```
bool
```

```
void
```

- 2、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点，包括但不限于数组、结构体、类等相关概念!!!
- 3、除明确要求外，已学过的知识中，不允许使用 goto，不允许使用全局变量
- 4、除明确要求外，所有 cpp 源程序不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 5、多编译器下均要做到“0 errors, 0 warnings”
- 6、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现，具体见网页要求
- 7、输出为浮点数且未指定格式的，均要求为 double 型，C++为 cout 缺省输出，C 为 %lf 的缺省输出
- 8、认真阅读格式要求及扣分说明!!!

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性，作业有一定的输入输出格式要求（但不同于竞赛的无任何提示）
- 2、每个题目见具体说明，必须按要求输入和输出，不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下，最后一行有效输出的最后有一个 endl
- 4、本次作业的**比对要求**为 txt_compare 在 --trim right 下与 demo 做到

● 正常小数输出时，前 5 位相等（含正负号、小数点）

● 科学记数法输出时，小数部分前 5 位相等（含正负号、小数点），指数相同

● 当前版本的 txt_compare 暂不支持比较某行前 n 位是否相同，在 --display detailed 下自行查看即可

提示: 先把头文件及多源程序项目的视频学完, 再做作业!!!

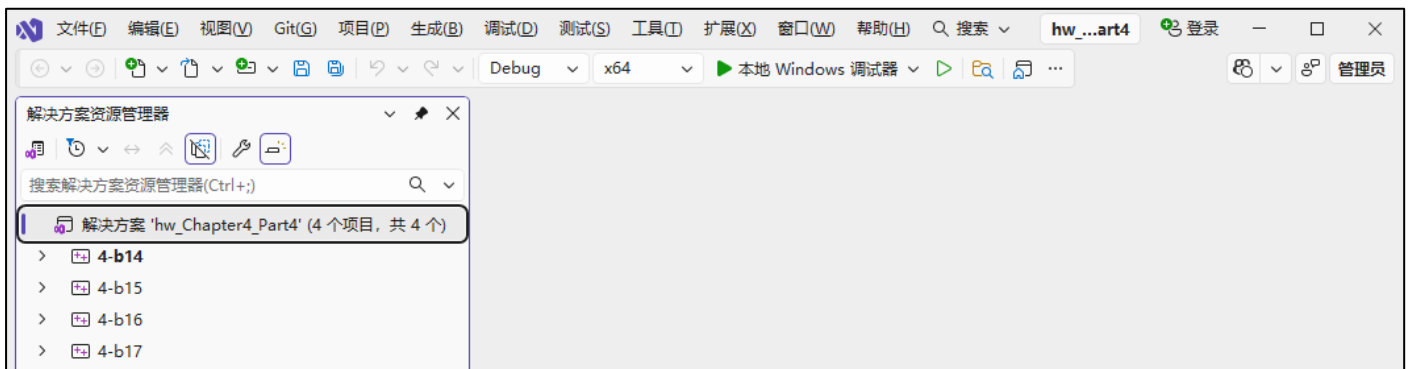
 25262-040104-W0801.附件 头文件及在VS中建立多源程序文件项目 (课件) .pdf

 25262-040104-W0801.附件 头文件及在VS中建立多源程序文件项目 (视频) .mp4

【本次作业的多项目统一要求:】

步骤一: 建立 VS 的解决方案, 具体要求如下

- **单独建立** 名为 hw_Chapter4_Part4 的解决方案(全部是下划线, Chapter 和 Part 的首字母大写)
- 建立的 4 个项目分别是 4-b14、4-b15、4-b16、4-b17 (全部是英文减号)
 - 4-b14 项目下的源文件名必须是 4-b14.cpp
 - 4-b15 项目下的源文件名必须是 4-b15-main.cpp、4-b15-sub.cpp
 - 4-b16 项目下的源文件名必须是 4-b16-main.cpp、4-b16-sub1.cpp、4-b16-sub2.cpp、4-b16-sub3.cpp、4-b16-sub4.cpp; 头文件名必须是 4-b16.h
 - 4-b17 项目下的源文件名必须是 4-b17-main.cpp、4-b17-sub.cpp
- 要求各 VS 项目均能编译通过
- 步骤一完成后, VS 的解决方案及所含项目如下图所示



步骤二: 提交具体要求如下 (虽然是 4 个项目, 但只提交一个压缩包)

- 按要求完成本次作业后, 认真阅读附件的提交要求, **满足条件后再提交**

 25262-040104-W0801.附件 hw_Chapter4_Part4 提交要求.pdf

- **认真阅读, 违规者, 本次作业 (全部 4 题) 分数全部为 0!!!**
- **任何一个文件名的错误会导致本题的最终得分为 0 !!!**

补充:

14、求一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根, 要求根据键盘输入的 a, b, c 的值 (double 型), 分四种情况分别输出相应结果

- 【说明:】** ① 四种情况分别是:
- | | |
|--------------|--|
| (1) a 为 0 | -- 输出 “不是一元二次方程” 即可 |
| (2) 有两个不等的实根 | -- 输出 “有两个不等实根:” + 值
(输出顺序: $x_1 > x_2$) |
| (3) 有两个相等的实根 | -- 输出 “有两个相等实根:” + 值 |
| (4) 有两个虚根 | -- 输出 “有两个虚根:” + 值
(输出顺序: x_1 为 +i, x_2 为 -i) |

- ② 为避免后续可能出现的误差扩大, 约定键盘输入 a/b/c 完成后, 先判断 a/b/c 的值, 所有 $< 1e-6$ 的均强行置为 0, 再进行后续操作

```
if (fabs(a) < 1e-6)
    a=0;
```

- ③ 判断 b^2-4ac 为 0 的条件也是 $< 1e-6$

- ④ 后续输出时，所有 $<1e-6$ （包括实部/虚部）的也均按 0 输出
- ⑤ 虚根输出时，虚部为 ± 1 均不输出值（仅 $\pm i$ 即可），判断 ± 1 的条件也是 $1e-6$
- ⑥ 四种情况分别定义 4 个函数计算并输出，main 函数负责提示、输入及调用 4 个函数
- ⑦ 提供 4-b14-demo.exe 供参考，提供部分测试数据供参考
- ⑧ 本作业的重点是学会多源程序项目的建立，不是一元二次方程根的精度

15、 题目及要求同 4-b14,要求 main 函数放在 4-b15-main.cpp 中,其余 4 个函数在 4-b15-sub.cpp 中,四个函数的声明放在 4-b15-main.cpp 中,两个源程序共同生成可执行文件

- 【注意:】① 不允许在一个 cpp 中包含另一个 cpp 文件
② 输入输出格式同前

16、 题目及要求同 4-b14,要求 main 函数在 4-b16-main.cpp 中,其余 4 个函数分别放在 4-b16-sub1.cpp、4-b16-sub2.cpp、4-b16-sub3.cpp、4-b16-sub4.cpp 中,四个函数的声明放在 4-b16.h 中,以上六个文件共同生成可执行文件(需要在 4-b16-main.cpp 中加入#include "4-b16.h")

- 【注意:】① 不允许在一个 cpp 中包含另一个 cpp 文件
② 输入输出格式同前
③ 头文件也需要加首行注释（以后所有作业均有此要求）

17、 题目及要求同 4-b14,要求 main 函数放在 4-b17-main.cpp 中,其余 4 个函数在 4-b17-sub.cpp 中,四个函数的声明放在 4-b17-main.cpp 中,两个源程序共同生成可执行文件,要求 abc 的值用全局变量方式在 4-b17-main.cpp 定义,在 4-b17-sub.cpp 内可用

- 【注意:】① 本题要求使用全局变量,abc 不能做为形参传入（四个函数形参表均为空）
② 输入输出格式同前

★ 4-b14 ~ 4-b17 的统一格式要求

输出格式要求：三~五行不等

Line1: 输入提示

Line2: 键盘输入的 abc 值(不考虑输入错误)

Line3~5: 不同输出

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入一元二次方程的三个系数abc
1 4 -1
有两个不等实根:
x1=0.236068
x2=-4.23607
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入一元二次方程的三个系数abc
0 1 2
不是一元二次方程
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入一元二次方程的三个系数abc
1 1 1
有两个虚根:
x1=-0.5+0.866025i
x2=-0.5-0.866025i
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入一元二次方程的三个系数abc
0.5 2.5 3.125
有两个相等实根:
x1=x2=-2.5
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入一元二次方程的三个系数abc
-1 0 -1
有两个虚根:
x1=i
x2=-i
```

【编译器要求:】

本次作业实际提交文件:

		编译器VS	编译器gcc
hw_Chapter4_Part4.rar	多源文件规范化命名训练(一元二次根为例)	Y	/

本次作业应完成的源文件及头文件：

		编译器VS	编译器gcc
4-b14.cpp	一元二次根(单源文件)	Y	Y
4-b15-main.cpp	一元二次根(多源文件-不含h)	Y	Y
4-b15-sub.cpp	一元二次根(多源文件-不含h)		
4-b16-main.cpp	一元二次根(多源文件-含h)	Y	Y
4-b16-sub1.cpp	一元二次根(多源文件-含h)		
4-b16-sub2.cpp	一元二次根(多源文件-含h)		
4-b16-sub3.cpp	一元二次根(多源文件-含h)		
4-b16-sub4.cpp	一元二次根(多源文件-含h)		
4-b16.h	一元二次根(多源文件-含h，头文件)		
4-b17-main.cpp	一元二次根(多源文件-不含h-全局变量)	Y	Y
4-b17-sub.cpp	一元二次根(多源文件-不含h-全局变量)		

【作业要求：】

- 1、**4月29日前**网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明